İST347 Quiz 1 — R ile Küçük Bir Veri Raporu

Kapsam: 1.–5. haftalar (R temelleri, veri yapıları, Quarto, dplyr, koşullar ve fonksiyonlar)

Süre: 45 dakika **Toplam:** 100 puan **Kaynak:** Ders kitabı ve R yardım sayfaları açık. Yapay zekâ araçları ve başka öğrencilerle iletişim **kapalıdır**.

Görev

R ile birlikte gelen `airquality` verisi, 1973 yılının Mayıs–Eylül ayları arasında New York'ta yapılan günlük hava kalitesi ölçümlerini içerir (`?airquality`):

Değişken	Açıklama
`Ozone`	Ortalama ozon miktarı (ppb)
`Solar.R`	Güneş ışınımı (Langley)
`Wind`	Ortalama rüzgâr hızı (mil/saat)
`Temp`	En yüksek sıcaklık (°F)
`Month`, `Day`	Ay (5–9) ve gün

HADİ'den indirdiğiniz **`quiz1_sablon.qmd`** dosyasını kullanarak bu veri için kısa bir rapor hazırlayacaksınız. Şablondaki başlıkları değiştirmeyin; her sorunun kodunu ilgili başlığın altına yazın.

Teslim (iki parça):

1. HADİ'deki quiz ekranına her sorunun **kısa cevabını** girin (her biri 10 puan, otomatik puanlanır).
2. Raporunuzu **HTML olarak derleyin** ve hem `.qmd` hem `.html` dosyasını HADİ'ye yükleyin (toplam 50 puan). Dosya adı: `quiz1_OGRENCINO.qmd` ve `quiz1_OGRENCINO.html`.

> **!** Önemli
>
> Derlenmeyen (Render edilemeyen) raporlar için yalnızca HADİ'ye girilen kısa cevaplar puanlanır. Sık sık **Render** edin!

Sorular

S1. Veriyi tanıyalım (Quarto, 1.–3. hafta)

a) YAML başlığında `author` alanına adınızı ve öğrenci numaranızı yazın.
b) Verinin satır ve sütun sayısını ve `Ozone` değişkenindeki eksik gözlem sayısını bulun.
c) Şablonun 1. bölümündeki cümlede `...` yerlerine bu sayıları **elle değil, satır içi kod** ile yazdırın.

HADİ'ye girin: `Ozone` değişkeninde kaç eksik gözlem vardır?

S2. Aylar (veri yapıları, 2. hafta)

a) `Month` değişkeninden, düzeyleri `Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül` olan `Ay` adlı bir **faktör** değişkeni oluşturup veriye ekleyin.
b) `table()` ile her ayda kaç gün olduğunu gösterin.
c) En yüksek sıcaklığın (`Temp`) **85 °F'den büyük** olduğu gün sayısını bulun.

HADİ'ye girin: Sıcaklığı 85 °F'den büyük olan gün sayısı.

S3. Aylara göre özet tablo (dplyr, 4. hafta)

`dplyr` kullanarak her ay için şu sütunları içeren bir özet tablo oluşturun: gün sayısı (`n`), ozonu eksik gün sayısı, ortalama ozon (eksikleri dışarıda bırakarak) ve en yüksek sıcaklık. Tabloyu ortalama ozona göre **büyükten küçüğe** sıralayın.

HADİ'ye girin: En yüksek ortalama ozon değeri (virgülden sonra 2 basamak, ör. 12.34).

S4. Sıcaklık sınıfları (koşullar, 4.–5. hafta)

`Temp` değişkenine göre `sicaklik_sinifi` adlı yeni bir değişken oluşturun:

- 70 °F'den düşükse `"Serin"`,
- 70 ile 85 °F arasındaysa (85 hariç) `"Ilık"`,
- 85 °F ve üzerindeyse `"Sıcak"`.

Ardından aylara göre sınıfların frekans tablosunu çıkarın.

HADİ'ye girin: Toplam kaç gün `"Sıcak"` sınıfındadır?

S5. Kendi özet fonksiyonunuz (fonksiyonlar, 5. hafta)

Bir sayısal vektör alıp şu değerleri **adlandırılmış bir vektör** olarak döndüren `ozet_istat()` fonksiyonunu yazın: eksik olmayan gözlem sayısı (`n`), eksik gözlem sayısı (`eksik`), `ortalama`, standart sapma (`ss`) ve değişim katsayısı (`dk` = ss / ortalama). Hesaplamalarda eksik değerler dışarıda bırakılmalıdır.

a) Fonksiyon sayısal olmayan bir girdi aldığında `stop()` ile **anlaşılır bir hata mesajı** versin.
b) Fonksiyonu `sapply()` ile `Ozone`, `Solar.R`, `Wind` ve `Temp` değişkenlerine uygulayın.
c) Raporda `ozet_istat(hava$Ay)` çağrısının hata verdiğini gösterin (kod parçasında `#| error: true` kullanın).

HADİ'ye girin: Değişim katsayısı en büyük olan değişkenin değişim katsayısı (virgülden sonra 3 basamak).

Sonuç

Raporunuzun son bölümüne bulgularınızı özetleyen **3–4 cümlelik** bir yorum yazın. İpucu: Özet tablodaki eksik ozon sayılarına dikkat edin. Hangi ayın ortalamasına daha az güvenmeliyiz, neden?

Puanlama

Bölüm	Puan
HADİ kısa cevapları (5×10)	50
Rapor derleniyor, HTML yüklendi, YAML'da ad ve numara var	10
S1: Satır içi kod kullanıldı	10
S3: Özet tablo doğru ve sıralı	10
S5: Fonksiyon hata kontrolü yapıyor ve hata raporda gösterildi	10
Sonuç yorumu (eksik veri sorununa değiniyor)	10
Toplam	**100**